Priorização de testes automatizados sob restrição de tempo

ARTIGO PARCIAL • PROJETO DE PESQUISA

Uma avaliação de heurísticas gulosas

Pergunta central Vale a pena gastar tempo ordenando os testes para detectar falhas mais cedo?

Andrey Lourival Andrade Garcia • Igor Cecim Vilhena

CESUPA • Análise e Projeto de Algoritmos • Eixos E5 (principal) + E1

O problema: a ordem dos testes muda quando o defeito aparece

Priorizar é reordenar
todos os testes continuam na suíte; muda apenas a ordem de execução.

Seleção escolhe um subconjunto. Minimização remove redundâncias. São problemas diferentes.

Mais cedo = o defeito é observado antes. O ganho depende da ordem e da duração de cada teste.



Objetivo e perguntas de pesquisa

Objetivo geral: comparar heurísticas simples quanto à antecipação da detecção e ao custo de produzir a ordem.

QP1

Eficácia

Como as estratégias diferem em detecção antecipada quando os testes têm durações distintas?

QP2

Crescimento

O custo dos priorizadores acompanha a análise assintótica?

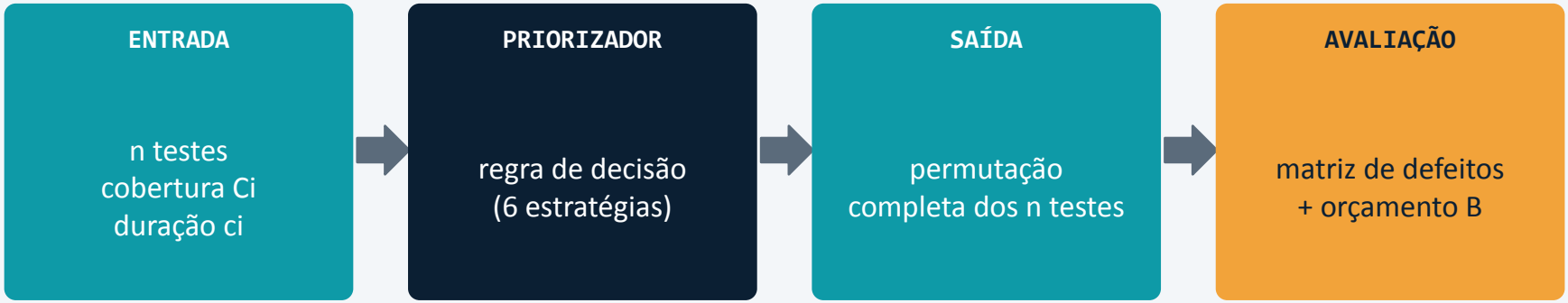
QP3

Sobrecarga

O benefício persiste quando se inclui o tempo de calcular a ordem?

Contribuição esperada: protocolo reproduzível e análise de compromissos; sem algoritmo novo.

Formalização: o que entra, o que sai e o que é só avaliação



Separação metodológica O priorizador não recebe nenhuma informação sobre defeitos. A matriz de defeitos é usada apenas depois, para avaliar a ordem.

Orçamento B: avalia-se o maior prefixo cuja soma das durações não excede B.

O protótipo MiniPedidos: de onde vêm testes, cobertura e defeitos

Desconto

membro 5%; cupons PROMO10 e FIXO500

Frete

tarifa por região e peso; expresso; frete grátis condicional

Estoque

valida quantidade; devolve estoque restante

Fechamento

combina tudo e devolve total, desconto e frete

567 casos gerados

testes automatizados do protótipo

18 versões

cada uma com 1 defeito artificial

Cobertura Ci + duração ci

medidas por teste; guiam o priorizador

Limite: protótipo artificial e pequeno; não representa sistemas industriais.

Seis estratégias de priorização

Referência

mantém a ordem inicial fixa

Aleatória

embaralha com semente reprodutível

Menor duração

ordena por ci crescente

Cobertura total

prefere maior |Ci|

Cobertura adicional

prefere mais linhas ainda não cobertas

GULOSO ADAPTATIVO

Adicional com tempo

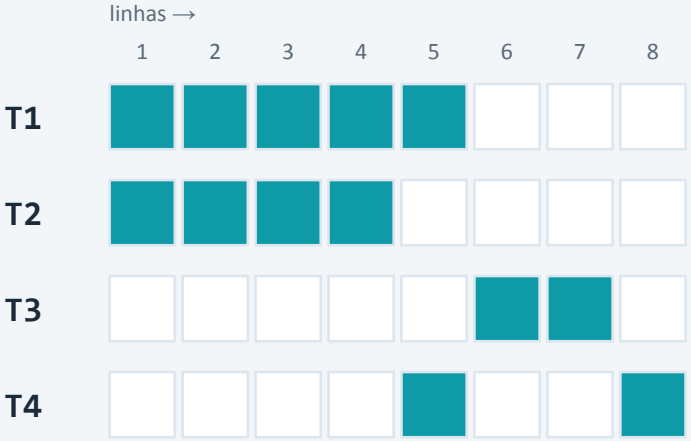
maximiza ganho adicional por duração

GULOSO ADAPTATIVO

Gulosas = decisões locais sucessivas; sem garantia de melhor permutação global. Empates: identificador.

Cobertura total × adicional: um exemplo pequeno

EXEMPLO ILUSTRATIVO



T1 cobre 5 · T2 cobre 4 · T3 cobre 2 · T4 cobre 2

TOTAL

T1 → T2 → T3 → T4

após 2 testes: 5 de 8 linhas (T2 repete T1)

ADICIONAL

T1 → T3 → T4 → T2

após 2 testes: 7 de 8 linhas

Cobertura mostra o que foi executado, não que um defeito será revelado.

Plano de avaliação e métricas

PLANO

1. Gerar casos e defeitos
2. Medir cobertura e duração
3. Priorizar: 6 estratégias × 5 tamanhos × 10 sementes
4. Avaliar com a matriz de defeitos

APFD

posições em que os defeitos aparecem

APFDc

inclui durações; severidade uniforme

Defeitos sob B

detectados no prefixo que cabe no orçamento

Custo de priorização

tempo para calcular a ordem

Primeiro feedback

1º defeito + tempo do priorizador

Memória auxiliar

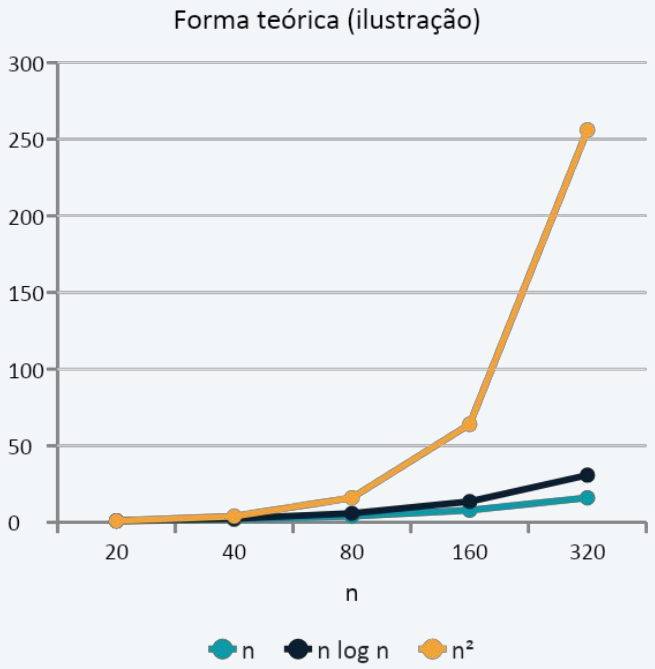
pico de alocação do priorizador

Complexidade: o custo de calcular a ordem

Estratégia	Tempo	Espaço aux.
Referência	O(n)	O(n)
Aleatória	O(n)	O(n)
Menor duração	O(n log n)	O(n)
Cobertura total	O(n log n)	O(n)
Cobertura adicional	O(n²(m+1))	O(n+m)
Adicional com tempo	O(n²(m+1))	O(n+m)

n = nº de testes · m = nº de elementos de cobertura. Hash com custo esperado constante.

Três coisas distintas: limite teórico ≠ tempo medido ≠ ajuste empírico. A curva medida não prova a complexidade.



crescimento relativo a n = 20; não é medição

Limitações e síntese

Limitações previstas

- Defeitos artificiais; um único sistema
- Testes muito curtos; microtempos sensíveis a custos fixos
- Cobertura não garante detecção
- Ajuste empírico não prova complexidade

SÍNTESE

Mudar a ordem dos testes pode antecipar a detecção de defeitos, mas esse benefício precisa ser comparado ao custo de calcular a nova ordem.

Contribuição esperada: comparação transparente e reproduzível de seis estratégias.

Próximos passos: validar autoria e referências · executar o protocolo reproduzível · comparar custos medidos com os limites teóricos.

O que a literatura acrescenta

Fundamentos	**Rothermel et al. (2001); Elbaum et al. (2002)** definem priorização e estudam sua eficácia empírica
Guloso e cobertura	**Li, Harman e Hierons (2007); Chvátal (1979)** comparam heurísticas; limite harmônico para Set Cover
Custo e tempo	**Elbaum et al. (2001); Walcott et al. (2006); Ahmed et al. (2022)** levam custos, severidade e orçamento à avaliação
Cobertura ≠ eficácia	**Inozemtseva e Holmes (2014); Just et al. (2014)** cobertura não garante detecção; mutantes têm limites
Custo do priorizador	**Li et al. (2022, AGA); Zhang et al. (2022)** reduzem o esforço do guloso; alternativas recentes

A garantia de Chvátal vale para Set Cover, não para APFD, APFDc nem para a permutação completa.